

PROGRAMACIÓN

Programador Universitario - Licenciatura en Informática - Ingeniería en Informática
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología - UNT

Trabajo Práctico N° 6

TEMA: Punteros. Mecanismos de pasaje de parámetros. Asignación de memoria dinámica

“Un puntero es una variable que contiene la dirección de una variable”. Kernighan & Ritchie

EJERCICIOS SUGERIDOS PARA REPASAR:

I. Calentando motores

1. Escriba un programa que lea dos números enteros y los almacene en las variables a y b. Muestre en pantalla los valores leídos en a y b y sus direcciones de memoria.
2. Cree dos punteros enteros llamados p y q. Asigne en los punteros p y q la dirección de memoria de a y b respectivamente.
3. Muestre el contenido de p y q.
4. Muestre el contenido apuntado por p y q.
5. Muestre las direcciones de memoria de p y q.
6. Lea un número y guárdelo en una variable llamada c. Muestre el contenido de c y la dirección de memoria de la variable c.
7. Asigne a la variable c el valor de a utilizando el puntero p. Muestre las variables a y c.
8. En la variable c guarde la suma de a+b utilizando los punteros p y q. Muestre las variables a, b y c.
9. ¿Qué sucede si ejecutamos `*p=*p+1`?
10. ¿Qué sucede si ejecutamos `p=p+1`?
11. Dada la siguiente asignación: `p=&a`:
12. ¿Las sentencias `*p=*p+1` y `*p=a+1` son equivalentes?
13. ¿Las sentencias `p=p+1` y `p=&a+1` son equivalentes?

II. Calentando motores con arreglos

Precalentamiento:

Lea y almacene una frase en minúscula en un arreglo de nombre `frase[100]`. Cuente las consonantes y conviértelas a mayúsculas.

Use variables punteros para manejar los contadores.

En sus marcas:

Modifique el código de su programa para sumar un puntero que apunte al arreglo `frase`. Siga las instrucciones paso a paso:

1. Declare en forma local a main una variable puntero **punt**, que apunte a un objeto de tipo `char`.
2. Asigne la dirección inicial del arreglo `frase` a la variable puntero **punt**. Realice esta tarea de dos maneras distintas.
3. Muestre en pantalla la dirección de la variable puntero **punt**, use el indicador de formato apropiado. Muestre, mediante el puntero, la dirección de la primera componente del arreglo **frase** y su contenido.

PROGRAMACIÓN

Programador Universitario - Licenciatura en Informática - Ingeniería en Informática
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología - UNT

4. Muestre en pantalla el contenido de la cuarta celda del arreglo **frase**. Refiérase a ella utilizando: notación de subíndice del arreglo y notación de puntero con desplazamiento mediante **punt**.
5. Suponiendo que **punt** apunta al principio del arreglo **frase**, ¿cuál es la dirección referenciada por **punt+5**? ¿Cuál es el valor almacenado en esa dirección?. Al mostrar el valor almacenado en **punt+5**, ¿el puntero se movió del inicio del arreglo?
6. Escriba las instrucciones necesarias para visualizar en la pantalla cada una de las componentes del vector **frase**,
 - a. Utilizando notación de punteros con el puntero **punt**.
 - b. Mediante subíndices del puntero **punt**.
 - c. Para los casos anteriores, ¿en qué posición quedó el puntero **punt**? ¿se ha movido de la componente 0 del arreglo **frase**?

AHORA SÍ: ¡A TRABAJAR!

CONSIGNA



Para los desplazamientos en los arreglos, use notación de punteros. Siempre que sea posible declare los arreglos de forma dinámica.

1. El par mayor

Escriba un programa en C que permita al usuario ingresar un arreglo de números enteros de tamaño variable y luego encuentre y muestre un subarreglo que contenga los dos números más grandes, sus índices y la suma de ambos.

- Use asignación dinámica de memoria para el manejo de los arreglos.
- Implemente un módulo para cargar el arreglo de entrada y otro para mostrar arreglos.

Por ejemplo, dado el arreglo:

2	1	8	4	7	1	3
---	---	---	---	---	---	---

Se obtiene el subarreglo:

8	7	2	4	15
---	---	---	---	----

2. Cadena con camelCase

Escriba un programa en C que lea una oración y copie el contenido de la misma a un nuevo arreglo eliminando todos los espacios y convierta la oración resultante a camelCase, es decir:

- La primera palabra comienza con minúscula.
- Cada palabra siguiente inicia con mayúscula y sin espacios.

Use punteros para recorrer tanto la oración original como el arreglo de destino (no usar índices).

Finalmente, imprima la cadena resultante.

PROGRAMACIÓN

Programador Universitario - Licenciatura en Informática - Ingeniería en Informática
Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología - UNT

Por ejemplo, dada la oración: "Programación es mi materia favorita"

Salida: "programaciónEsMiMateriaFavorita"

3. Tiro al blanco

En una Kermés se presenta el juego de tiro al blanco con dardos. El costo de un tiro es de \$350. Los premios según la puntería son:

- El círculo rojo con valor 10 tiene un premio de \$1000.
- El círculo de valor 9 tiene un premio de \$850.
- El círculo de valor 8 recupera los \$350.
- El círculo de valor 7 recupera \$300.
- El resto de círculos no tiene premio pero si el dardo cae en 1 o 2 se descuenta \$100.



Realice un programa que permita ingresar la cantidad de tiros que desea realizar el jugador. Luego, simule los tiros. Por último, muestre el resumen de tiros, cuánta plata gastó o perdió, cuánta plata ganó y el saldo final del jugador.

Utilice las siguientes funciones:

```
//Función para cargar los puntajes de los tiros.  
void cargarTiros(int *puntos, int tiros);  
//Función que calcula cuánto ganó el jugador.  
float calcularGanancia(int *puntos, int tiros, float *perdida);
```



Sugerencia: Modifique el programa anterior para que funcione con un número indeterminado de usuarios. Además de mostrar los resultados de cada jugador, al finalizar el juego para todos los usuarios, muestre el monto total de gasto/perdida por los mismos, el monto total en ganancias y el saldo final. Elija la marca final que considere apropiada.

Para esto modifique la función **calcularGanancia** con el siguiente prototipo:

```
float calcularGanancia(int *puntos, int tiros, float *perdida, float  
*totalPerdida, float *totalGanancia)
```

donde:

- **totalPerdida:** acumula el pago/descuento efectuado por los jugadores.
- **totalGanancia:** acumula la cantidad de premios ganados por los jugadores.